Chamalash

1-QISM

Qiziqtiramiz

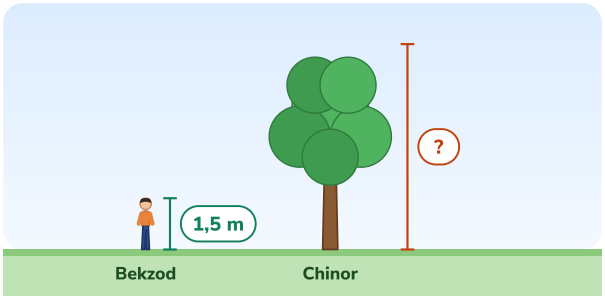
1-SAVOL · SAVATCHA

Zarina bozorga 100 000 so'm bilan bordi. Savatchasida: guruch — 38 700 so'm, yog' — 27 400 so'm, shakar — 19 800 so'm, choy — 11 600 so'm.

Kalkulyatorsiz, kassaga yetmasdan bilsa bo'ladimi: puli yetadimi?

2-SAVOL · CHINOR

Bekzodning bo'yi 1,5 m. U hovlidagi chinor yonida turibdi. Chinorning balandligi taxminan necha metr?



ESLAB OLAYLIK

- Minglargacha: ko'pi bilan $38\,700 \approx 39\,000$, kami bilan $38\,700 \approx 38\,000$.
- 1 ta ahamiyatli raqamgacha: $6{,}82 \approx 7$, $23{,}7 \approx 20$, $0{,}0386 \approx 0{,}04$, $3\,120 \approx 3\,000$.

2-QISM

Sinab ko'ramiz

1-TOPSHIRIQ · TO'RT QUTI KITOB

Kutubxonaga to'rt quti kitob keldi: 48, 52, 49 va 54 ta. Jami kitob sonini bir qarashda qanday chamalaysiz?

2-TOPSHIRIQ · KO'CHATLAR

Bog'ga 1 960 ta ko'chat keldi, har qatorga 48 tadan ekiladi. Taxminan nechta qator chiqadi? Sonlarni qanday yaxlitlaysiz?

3-TOPSHIRIQ · KALKULYATOR EKRANI

Dilshod kalkulyatorda $48{,}7 \cdot 21{,}3$ ni hisobladi, ekranda 103,731 chiqdi. Ishonasizmi? Hisoblamasdan qanday tekshirasiz?

4-TOPSHIRIQ · CHIZG'ICHSIZ

Chizg'ich ham, ruletka ham yo'q. Sinf doskasining uzunligini qanday chamalaysiz? Ikki xil yo'l toping.

3-QISM

Tushunamiz

TA'RIF · CHAMALASH

Chamalash — bu son yoki o'lchovning taqribiy qiymatini topish jarayonidir. Aniq qiymatni bilmagan holatlarda chamalashdan foydalanamiz.

Sonlarni chamalash

QOIDA · YAXLITLASH

Sonning qiymatini chamalashning usullaridan biri sonni kami bilan yoki ko'pi bilan yaxlitlashdir.

Usul. Kami bilan yaxlitlangan jami chegaradan katta yoki teng — aniq jami ham katta. Ko'pi bilan yaxlitlangan jami chegaradan kichik yoki teng — aniq jami ham kichik.

1-MISOL · KAMI BILAN — SOVG'A BERILADIMI?

«150 000 so'm va undan ko'p xaridga — sovg'a.» Kamola 48 600, 53 200 va 61 900 so'mlik narsa oldi. Kami bilan o'n minglargacha: $40\,000 + 50\,000 + 60\,000 = 150\,000$. Narxlarni kamaytirib olsak ham 150 000 chiqdi — aniq jami undan ko'p. Kamola sovg'a **oladi**.

2-MISOL · KO'PI BILAN — PUL YETADIMI?

1-savol. Narxlarni ko'pi bilan minglargacha yaxlitlaymiz: $39 + 28 + 20 + 12 = 99$ ming so'm.

$99\,000 < 100\,000$. Narxlarni oshirib olsak ham pul yetdi — aniq jami undan ham kam. Zarinaning puli **yetadi**.



QOIDA · GURUHIY QIYMAT

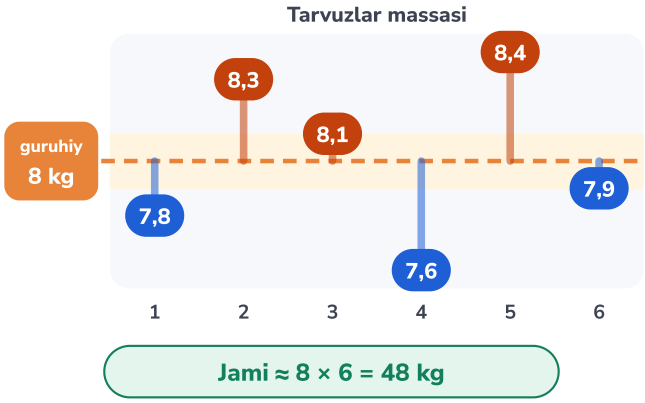
Sonlar yig'indisini chamalashda sonlarning qiymati bir-biriga yaqin bo'lgan holatlarda biz har bir son o'rniga ularning **guruhiy qiymatini** tanlab olishimiz mumkin.

Guruhiy qiymat berilgan sonlar o'rtachasining chamalangan qiymati bo'ladi.

3-MISOL · SONLAR BIR-BIRIGA YAQIN

Oltita tarvuz: 7,8; 8,3; 8,1; 7,6; 8,4; 7,9 kg — hammasi 8 kg atrofida. Jami $\approx 8 \cdot 6 = 48$ kg (aniq: 48,1), o'rtachasi ≈ 8 kg.

Sonlar bir-biridan uzoq bo'lsa (12, 95, 4, 40), guruhiy qiymat yaramaydi — har sonni yaxlitlaymiz: $10 + 100 + 4 + 40 = 154$.



O'lchashlarda chamalash

QOIDA · ANDOZA O'LCHOV

Biz chamalash uchun ko'p holatlarda **andoza (etalon) o'lchovlardan** foydalanamiz.

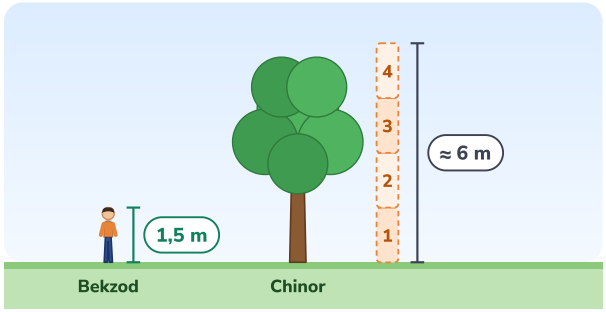
Andoza — o'lchami ma'lum narsa: odamning bo'yi, qadam, qarich, tanga, eshik.

TA'RIF · BO'LAKLASH-YIG'ISH USULI

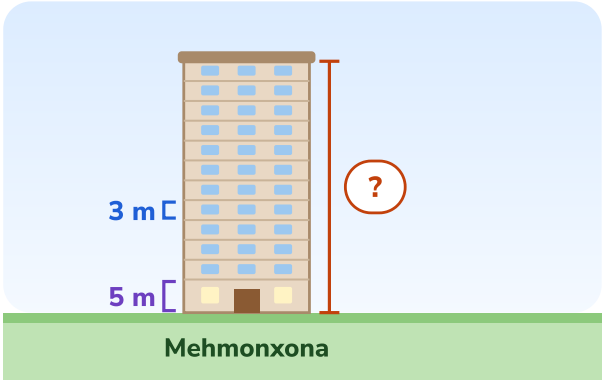
Tegishli andozasiz o'lchanayotgan obyektni bir necha qismlarga bo'lish orqali ham chamalab o'lchash mumkin. Bunda butun obyektni chamalashdan oldin har bir qismni chamalaymiz. Chamalashning bunday usuli **bo'laklash-yig'ish** (dekompozitsiya-rekompozitsiya) usuli deyiladi.

5-MISOL · 2-SAVOL

Bekzodning bo'yi chinorga taxminan 4 marta sig'adi: $1{,}5 \cdot 4 = 6$ m.



6-MISOL · MEHMONXONA BINOSI



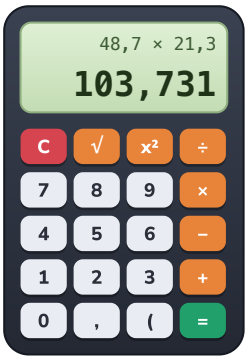
12 qavat: pastki qavat (do'kon) ≈ 5 m, qolgan 11 qavat ≈ 3 m dan. Balandligi $\approx 5 + 11 \cdot 3 = 38$ m.

Hisoblash natijalarini chamalash

USUL · JAVOBNI TEKSHIRISH

Kalkulyatorda boshqa tugmani bosib qo'yish natijasida xato javob ham chiqib qoladi. Bunday paytlarda javobni tekshirish uchun chamalashdan foydalanishimiz mumkin: har sonni 1 ta ahamiyatli raqamgacha (ildiz ostidagini — ildizi oson chiqadigan songa) yaxlitlab hisoblaymiz va ekrandagi javob bilan solishtiramiz.

7-MISOL · 3-TOPSHIRIQ



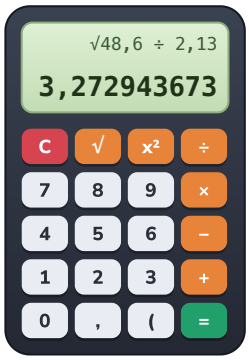
Chamalaymiz

$$48{,}7 \times 21{,}3$$
$$\approx 50 \times 20$$
$$= 1000$$

✗ Javob xato

1 000 va 103,731 juda uzoq — javob xato (aniq: 1 037,31).

8-MISOL · ILDIZ BILAN



Chamalaymiz

$$\sqrt{48{,}6} \div 2{,}13$$
$$\approx \sqrt{49} \div 2$$
$$= 7 \div 2 = 3{,}5$$

✓ Javob to'g'ri

3,5 va 3,27... yaqin — javob ishonchli.

Natijaviy aniqlik

QOIDA · ORALIQ QIYMATLAR

Oraliq bosqichlarda aniq qiymatlar o'rniga yaxlitlangan qiymatlarni qo'llasak, yakuniy javob aniq javobdan boshqacha bo'lishi mumkin.

Yakuniy javob n ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlanishi kerak bo'lganda oraliq bosqichlardagi qiymatlarni kamida $(n+1)$ ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlashimiz kerak.

9-MISOL · KVADRAT GILAM

Kvadrat gilamning yuzi 5 m². Perimetrini 3 ta ahamiyatli raqamgacha toping.

1. Tomoni $\sqrt{5} = 2{,}23606\cdots \approx 2{,}236$ m (4 ta raqam), perimetri $2{,}236 \cdot 4 = 8{,}944 \approx 8{,}94$ m.
2. ✗ Oraliqda 3 ta raqam olsak: $2{,}24 \cdot 4 = 8{,}96$ m — oxirgi raqam noto'g'ri (aniq: $4\sqrt{5} = 8{,}944\ldots$).

4-QISM

Qo'llaymiz

1-MISOL · BIRINCHI CHAMALASH YETMASA

Maktab yarmarkasida 250 000 so'mdan ko'p savdo qilgan sinf diplom oladi. 7-«A» sinf ikki kunda 128 400 va 125 900 so'mlik savdo qildi. Sinf diplom oladimi?

1. Kami bilan o'n minglargacha: $120\,000 + 120\,000 = 240\,000 < 250\,000$. Bu hali «yo'q» degani emas: sonlarni kamaytirib yubordik, aniq jami kattaroq.
2. Aniqroq — kami bilan minglargacha: $128\,000 + 125\,000 = 253\,000 > 250\,000$.
3. Kamaytirib ham 250 000 dan oshdi — sinf diplom **oladi** (aniq jami 254 300 so'm).

2-MISOL · KULOL USTAXONASI

Kulol 120 ta sopol kosa yasadi. Bitta kosaning loyi, bo'yog'i va pishirilishi 28 500 so'm turadi, kosa 61 000 so'mdan sotiladi. Hammasi sotilsa, kulolning sof daromadi 3 500 000 so'mdan oshadimi?

1. Bitta kosadan daromad: $61\,000 - 28\,500 = 32\,500$ so'm.
2. Kami bilan o'n minglargacha: $32\,500 \approx 30\,000$. Jami daromad $\approx 30\,000 \cdot 120 = 3\,600\,000$ so'm.
3. Kamaytirib ham $3\,600\,000 > 3\,500\,000$ — daromad **oshadi** (aniq: 3 900 000 so'm).



Xarajat pulga sig'ishini bilmoqchimisiz — ko'pi bilan yaxlitlang. Jami chegaradan oshishini bilmoqchimisiz — kami bilan. Shunda chamangiz sizni aldamaydi.

3-MISOL · QAVS VA BO'LISH

Kalkulyator $(41{,}8 - 9{,}65) : 0{,}48 = 66{,}97916667$ ni ko'rsatdi. Chamalab tekshiring.

1. 1 ta ahamiyatli raqamgacha: $41{,}8 \approx 40$, $9{,}65 \approx 10$, $0{,}48 \approx 0{,}5$.
2. $(40 - 10) : 0{,}5 = 30 : 0{,}5 = 60$. 0,5 ga bo'lish — 2 ga ko'paytirish.
3. 60 va 66,98 yaqin — javob **ishonchli**.

4-MISOL · QAYSI JAVOB ANIQROQ?

Xona poli to'g'ri to'rtburchak: 4,36 m va 2,85 m. Pol yuzini 2 ta ahamiyatli raqamgacha ikki yo'l bilan toping.

- **a** Avval ko'paytiramiz: $4{,}36 \cdot 2{,}85 = 12{,}426 \approx 12$ m².
- **b** Avval o'lchamlarni yaxlitlaymiz: $4{,}4 \cdot 2{,}9 = 12{,}76 \approx 13$ m².
- ✓ Javoblar har xil. a) aniqroq: unda oraliq qiymatlar yaxlitlanmagan.



Kami bilan yaxlitlab chegaraga yetmasa, hali xulosa yo'q! Aniqroq yaxlitlab, qayta qarayman.

DIQQAT!

1. ✗ Kami bilan: 240 000 < 250 000, demak diplom yo'q ✓ **Kami bilan topilgan jami chegaradan kichik — xulosa yo'q, aniqroq hisoblaymiz**
2. Oddiy yaxlitlash ham kafolat bermaydi: ✗ 40 + 30 + 20 + 10 = 100 ming — pul aynan yetadi ✓ **11 600 kamaytirib yaxlitlangan, aniq jami 100 000 dan oshishi mumkin edi; ko'pi bilan yaxlitlash kerak**
3. ✗ $0{,}0386 \approx 0$ ✓ **1 ta ahamiyatli raqamgacha:** $0{,}0386 \approx 0{,}04$
4. ✗ $7{,}2 : 0{,}48 \approx 7 : 0$ ✓ $7{,}2 : 0{,}48 \approx 7 : 0{,}5 = 14$
5. Kvadrat yuzi 3 m², perimetr 3 ta raqamgacha: ✗ $1{,}73 \cdot 4 = 6{,}92$ ✓ $1{,}732 \cdot 4 = 6{,}928 \approx 6{,}93$

Mashqlar

1. Har bir sonni 1 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlab, ifodaning qiymatini chamalang.
   a) $52\,840 \cdot 0{,}00387$ b) $7{,}85^2 : 3{,}92$ c) $18{,}7 \cdot 5{,}12 : 3{,}96$
   d) $418 - 6{,}74 \cdot 31{,}6$ e) $3\,120 : (28{,}4 \cdot 2{,}07)$ f) $(23{,}6 + 8{,}14) \cdot 4{,}93$
   g) Endi har sonni 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlab chamalang: $46{,}83 \cdot 2{,}148$

2. Kalkulyatordan foydalanib hisoblang. Javobni 1 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
   a) $\sqrt[3]{91{,}7} \cdot 2{,}58$ b) $\dfrac{31{,}7 + 52{,}6}{4{,}12}$ c) $8{,}14^2 : 2{,}37$ d) $(246 - 71{,}8) \cdot 4{,}63$ e) $\dfrac{12{,}6 \cdot 3{,}05}{0{,}412^3}$

3. Chamalash yordamida tekshiring: javob to'g'rimi?
   a) $\sqrt{63{,}4} \cdot 3{,}9 = 31{,}05$ b) $31{,}8 \cdot 6{,}02 = 1\,914{,}36$
   c) $-438 + 691 - 527 = 274$ d) $\sqrt[3]{26{,}6} \cdot 0{,}512 = 15{,}3$

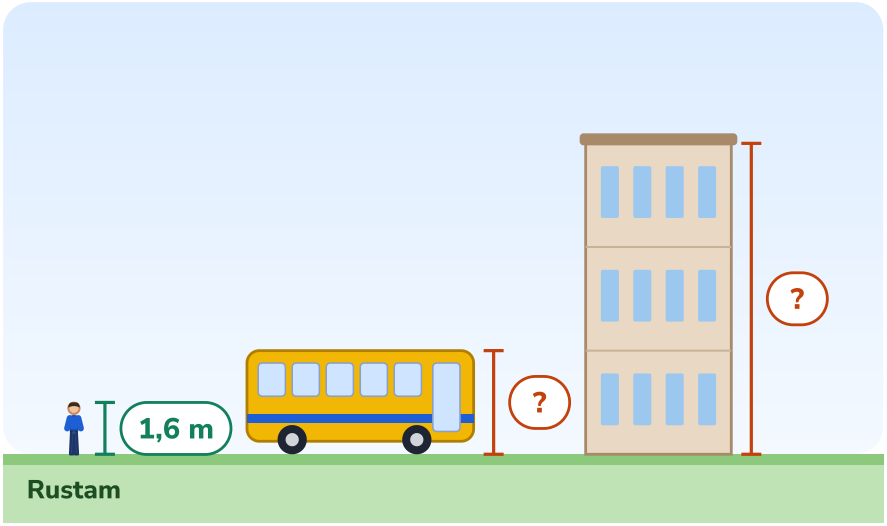
4. Ikki do'kon besh kun davomida sotgan non soni yozib borildi. 1-do'kon: 69, 72, 68, 71, 70 ta. 2-do'kon: 9, 85, 23, 4, 61 ta. Qaysi do'konning jami savdosini guruhiy qiymat bilan chamalash qulay? Nima uchun?

5. Asalarichi beshta qutidan 11,8; 12,3; 11,6; 12,1 va 12,4 kg asal oldi. Guruhiy qiymatdan foydalanib chamalang: a) jami asalni; b) bitta qutidan o'rtacha olingan asalni.

6. Omborda 2 874 kg un bor edi. To'rtta novvoyxonaga 418, 73, 286 va 539 kg un jo'natildi. Har bir sonni yuzlargacha yaxlitlab, omborda qolgan unni chamalang.

7. a) Maktab 58 ta stulni 39 400 so'mdan olmoqchi. Stullar sonini ko'pi bilan o'nlargacha, narxini ko'pi bilan o'n minglargacha yaxlitlab aniqlang: 2 400 000 so'm yetadimi?
   b) Konsertga 312 ta chipta 18 400 so'mdan sotildi. Chiptalar sonini kami bilan yuzlargacha, narxini kami bilan minglargacha yaxlitlab aniqlang: tushum 5 000 000 so'mdan oshdimi?

8. Rasmda Rustamning bo'yi 1,6 m. Chamalang: a) avtobusning balandligini; b) bekat yonidagi uch qavatli uyning balandligini.

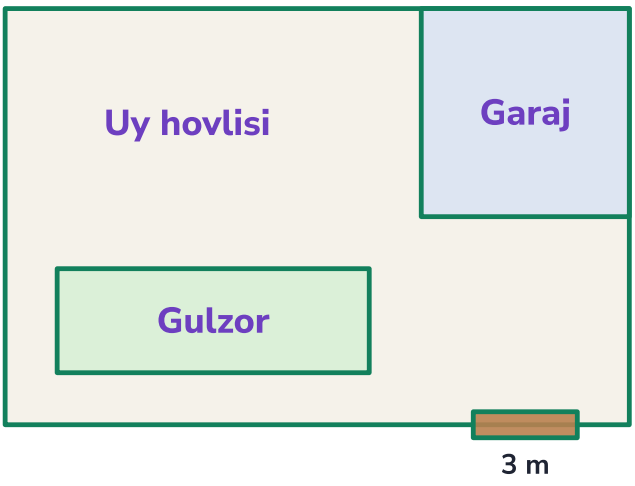


9. Lolaning bir qadami taxminan 60 cm, qarichi taxminan 18 cm. a) Sinf xonasining bo'yi 14 qadam chiqdi. b) Stolning uzunligi 7 qarich chiqdi. Har birining uzunligini metrda chamalang.

10. Bog'da bir qatorda 7 ta bir xil gulzor bor. Har birining uzunligi taxminan 12 m, ikki gulzor orasida taxminan 2 m lik yo'lka. Gulzorlar qatorining uzunligini chamalang.

11. Daryo ustidagi ko'prik 38 ta bir xil oraliqdan iborat. Har bir oraliq taxminan 24 m. Ko'prik uzunligini chamalang. Ko'prikning ikki uchida qirg'oqqa tushadigan qismi ham bor — haqiqiy uzunlik chamangizdan katta chiqadimi yoki kichik?

12. Rasmda hovli rejasi masshtab bilan chizilgan. Darvozaning eni 3 m. Chamalang: a) garajning uzunligini; b) gulzorning uzunligini.



13. Kvadrat shaklidagi bog'ning yuzi 390 m². Kalkulyatorsiz chamalang (butun metrlarda): a) bog' tomonining uzunligini; b) bog' atrofidagi devor uzunligini; c) devor bo'ylab har 2 m da bitta ustun turadi — taxminan nechta ustun bor?

14. Kvadrat shaklidagi suratning yuzi 12,5 dm². Ramka uchun reyka uzunligini (perimetrni) 3 ta ahamiyatli raqamgacha toping. Oraliq qiymatni nechta ahamiyatli raqamgacha olish kerak?

15. Nargiza $5{,}2847 \cdot 1{,}3456 - 2{,}0583$ ni hisoblashdan oldin har bir sonni 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitladi.
    a) Nargizaning javobini toping (3 ta ahamiyatli raqam bilan).
    b) Kalkulyatorda aniq qiymatni topib, 3 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
    c) Javoblar farq qildimi? Nima sababdan?

16. Akvariumning ichki o'lchamlari: 48,6 cm, 31,4 cm va 27,3 cm. Nodir avval har bir o'lchamni 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitladi, keyin hajmni hisobladi va javobni ham 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitladi.
    a) Nodirning javobini toping.
    b) Aniq hajmni 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
    c) Qaysi javob to'g'ri? Nodir qayerda xato qildi?

17. Parom ko'pi bilan 10 t yuk ko'taradi. Unga to'rtta yuk mashinasi chiqmoqchi: 2,46 t; 2,58 t; 2,37 t va 2,61 t.
    a) Har massani kami bilan 0,1 t gacha yaxlitlab qo'shing. Shu chamaga qarab «hammasi sig'adi» deyish mumkinmi?
    b) Har massani ko'pi bilan 0,1 t gacha yaxlitlab qo'shing.
    c) Aniq jami massani toping. Qaysi chamaga ishonish kerak edi?

18. Sinf xonasi polining yuzini ikki o'quvchi chamaladi. Sardor: pol 30 cm × 30 cm li plitkalar bilan qoplangan — u bir qatordagi va bir ustundagi plitkalarni sanab, xonaning bo'yi va enini topdi. Shahlo: xonaning bo'yi va enini qadam bilan o'lchadi (bir qadami ≈ 60 cm). Kimning chamasi aniqroq? Nima uchun?

19. Teatr bir yilda 397 512 nafar tomoshabin qabul qildi. Chipta narxi o'rtacha 20 000 so'm, teatr yiliga 200 kun ishlaydi.
    a) 397 512 ni 2 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlang.
    b) Teatrning bir yillik tushumini chamalang.
    c) Bir kunda o'rtacha nechta tomoshabin kelganini chamalang.

20. Olma bog'ining maydoni 2 gektar (20 000 m²). Bog'dagi daraxtlar sonini chamalash kerak. a) Qanday qadamlar bilan chamalaysiz? b) Bir qismda sanab ko'rilgan son bilan taxminiy javob yozing.

21. Pachkada 250 dona karton varaq bor, pachkaning qalinligi 5,2 cm. Bitta varaqning qalinligini chamalang.

5-QISM

Tekshiramiz

1. Har bir sonni 1 ta ahamiyatli raqamgacha yaxlitlab chamalang: a) $312 \cdot 4{,}87$ b) $6{,}93 \cdot 0{,}0512$ c) $(78{,}4 + 21{,}9) : 4{,}8$

2. Chamalab tekshiring: a) $19{,}6 \cdot 51{,}3 = 100{,}548$ b) $\sqrt{35{,}7} \cdot 4{,}1 = 24{,}5$

3. Hamyonda 60 000 so'm bor. Uchta narsa: 23 800, 17 400 va 16 900 so'm. Narxlarni ko'pi bilan minglargacha yaxlitlab aniqlang: pul yetadimi?

4. «300 000 so'mlik xaridga — sovg'a.» Xarid: 109 700, 98 400 va 96 800 so'm. Narxlarni kami bilan yaxlitlab aniqlang: sovg'a beriladimi? (O'n minglargacha yaxlitlash yetmasa, minglargacha yaxlitlang.)

5. Feruza besh kun qadam sanadi: 9 870; 10 240; 9 960; 10 130; 9 890. Guruhiy qiymat bilan chamalang: a) jami qadamlarni; b) bir kunda o'rtacha qadamni.

6. Doskaning uzunligi 5 qadam chiqdi, bir qadam taxminan 0,7 m. Doska uzunligini chamalang.

7. Ko'p qavatli uy 9 ta bir xil podyezddan iborat, har bir podyezdning eni taxminan 18 m. Uyning uzunligini chamalang. Bu qaysi chamalash usuli?

8. Kvadrat shaklidagi hovuz tubining yuzi 12 m². Hovuz chetiga qo'yiladigan bordyur uzunligini (perimetrni) 3 ta ahamiyatli raqamgacha toping.

9. Aziz to'rtta narxni kami bilan yaxlitlab qo'shdi: 470 000 so'm chiqdi. «Chegirma 500 000 so'mdan boshlab beriladi, demak menga chegirma yo'q», — dedi u. Aziz haqmi?

10. Devor 40 qator g'ishtdan terilgan. Bir qator taxminan 6,5 cm. Devor balandligini chamalang.

- [ ] Men narxlarni kami bilan yoki ko'pi bilan yaxlitlab, puli yetish-yetmasligini aniqlay olaman.
- [ ] Men bir-biriga yaqin sonlar yig'indisini guruhiy qiymat bilan chamalay olaman.
- [ ] Men andoza o'lchov va bo'laklash-yig'ish usuli bilan uzunlik va balandlikni chamalay olaman.
- [ ] Men kalkulyator javobini chamalab tekshira olaman va oraliq qiymatlarni yetarli aniqlikda saqlayman.

Javoblar

4-qism · Mashqlar

1-masala

a) $50\,000 \cdot 0{,}004 = 200$ b) $8^2 : 4 = 16$ c) $20 \cdot 5 : 4 = 25$ d) $400 - 7 \cdot 30 = 190$ e) $3\,000 : (30 \cdot 2) = 50$ f) $(20 + 8) \cdot 5 = 140$ g) $47 \cdot 2{,}1 = 98{,}7$ (aniq: 100,59...).

2-masala

a) 11,634... ≈ 10 b) 20,461... ≈ 20 c) 27,957... ≈ 30 d) 806,546 ≈ 800 e) 549,51... ≈ 500.

3-masala

a) $\sqrt{64} \cdot 4 = 32$ — 31,05 to'g'ri. b) $30 \cdot 6 = 180$ — 1 914,36 xato (aniq: 191,436). c) $-400 + 700 - 500 = -200$ — manfiy son chiqishi kerak; 274 xato (aniq: −274). d) $\sqrt[3]{27} \cdot 0{,}5 = 3 \cdot 0{,}5 = 1{,}5$ — 15,3 xato (aniq: 1,528...).

4-masala

1-do'kon: sonlar 70 atrofida — guruhiy qiymat qulay: $70 \cdot 5 = 350$ ta (aniq: 350). 2-do'kon: sonlar bir-biridan juda farq qiladi — guruhiy qiymat yaramaydi, har sonni alohida yaxlitlash kerak.

5-masala

Guruhiy qiymat 12 kg. a) $12 \cdot 5 = 60$ kg (aniq: 60,2 kg). b) ≈ 12 kg.

6-masala

$2\,874 \approx 2\,900$; jo'natilgani $\approx 400 + 100 + 300 + 500 = 1\,300$ kg; qoladi $\approx 2\,900 - 1\,300 = 1\,600$ kg (aniq: 1 558 kg).

7-masala

a) $60 \cdot 40\,000 = 2\,400\,000$. Oshirib yaxlitlasak ham 2 400 000 dan oshmadi — pul yetadi (aniq: 2 285 200 so'm). b) $300 \cdot 18\,000 = 5\,400\,000 > 5\,000\,000$. Kamaytirib ham oshdi — tushum 5 000 000 dan oshdi (aniq: 5 740 800 so'm).

8-masala

a) Avtobus Rustamdan taxminan 2 marta baland: $\approx 1{,}6 \cdot 2 = 3{,}2$ m. b) Uy taxminan 6 marta baland (har qavati Rustamning ikki bo'yicha): $\approx 1{,}6 \cdot 6 \approx 9{,}6$ m — taxminan 10 m.

9-masala

a) $14 \cdot 60 = 840$ cm $\approx 8{,}4$ m. b) $7 \cdot 18 = 126$ cm $\approx 1{,}3$ m.

10-masala

7 ta gulzor va ular orasida 6 ta yo'lka: $7 \cdot 12 + 6 \cdot 2 = 84 + 12 = 96$ m.

11-masala

$38 \cdot 24 = 912$ m — taxminan 900 m. Ikki uchidagi qismlar qo'shilsa, haqiqiy uzunlik chamadan katta chiqadi.

12-masala

Rasmda garaj darvozadan taxminan 2 marta, gulzor taxminan 3 marta uzun. a) $\approx 3 \cdot 2 = 6$ m. b) $\approx 3 \cdot 3 = 9$ m.

13-masala

a) 390 ga eng yaqin to'la kvadrat — 400: $\sqrt{390} \approx \sqrt{400} = 20$ m. b) $\approx 4 \cdot 20 = 80$ m (aniq: 78,99... m). c) $\approx 80 : 2 = 40$ ta ustun.

14-masala

Oraliq qiymat kamida 4 ta ahamiyatli raqam bilan: $\sqrt{12{,}5} = 3{,}5355\cdots \approx 3{,}536$ dm; $3{,}536 \cdot 4 = 14{,}144 \approx 14{,}1$ dm. (3 ta raqam olsak: $3{,}54 \cdot 4 = 14{,}16 \approx 14{,}2$ — noto'g'ri.)

15-masala

a) $5{,}28 \cdot 1{,}35 - 2{,}06 = 7{,}128 - 2{,}06 = 5{,}068 \approx 5{,}07$. b) $5{,}0527\cdots \approx 5{,}05$. c) Farq qildi: Nargiza oraliq qiymatlarni ham 3 ta raqamgacha yaxlitladi — kamida 4 ta raqam olishi kerak edi.

16-masala

a) $49 \cdot 31 \cdot 27 = 41\,013 \approx 41\,000$ cm³. b) $48{,}6 \cdot 31{,}4 \cdot 27{,}3 = 41\,660{,}892 \approx 42\,000$ cm³. c) b) to'g'ri. Nodir oraliq qiymatlarni javobdagidek 2 ta raqamgacha yaxlitladi — kamida 3 ta raqam kerak edi.

17-masala

a) $2{,}4 + 2{,}5 + 2{,}3 + 2{,}6 = 9{,}8$ t. Yo'q: massalar kamaytirib olingan, aniq jami bundan ko'p — xulosa chiqmaydi. b) $2{,}5 + 2{,}6 + 2{,}4 + 2{,}7 = 10{,}2$ t — 10 t dan oshdi. c) Aniq: 10,02 t — paromga hammasi birga sig'maydi. «Sig'adimi?» savolida ko'pi bilan yaxlitlangan chamaga qaraladi: u chegaradan kichik bo'lsagina «sig'adi» deyish mumkin.

18-masala

Sardorning chamasi aniqroq: plitkaning o'lchami aniq ma'lum va hamma plitkalar bir xil. Odamning qadami esa har safar biroz har xil bo'ladi, xato kattaroq.

19-masala

a) 400 000. b) $400\,000 \cdot 20\,000 = 8\,000\,000\,000$ so'm (8 milliard). c) $400\,000 : 200 = 2\,000$ nafar.

20-masala

Masalan: a) bog'da 10 m × 10 m = 100 m² li bir qismni ajratamiz va undagi daraxtlarni sanaymiz; butun bog'da shunday qism $20\,000 : 100 = 200$ ta; sanalgan sonni 200 ga ko'paytiramiz. b) 100 m² da 4 ta daraxt bo'lsa: $4 \cdot 200 = 800$ ta daraxt.

21-masala

$5{,}2 : 250 = 0{,}0208$ cm $\approx 0{,}02$ cm (taxminan 0,2 mm).

5-qism · Tekshiramiz

1-masala

a) $300 \cdot 5 = 1\,500$ b) $7 \cdot 0{,}05 = 0{,}35$ c) $(80 + 20) : 5 = 20$.

2-masala

a) $20 \cdot 50 = 1\,000$ — 100,548 xato (aniq: 1 005,48). b) $\sqrt{36} \cdot 4 = 24$ — 24,5 ishonchli.

3-masala

$24 + 18 + 17 = 59$ ming so'm $\leq 60\,000$ — pul yetadi (aniq: 58 100 so'm).

4-masala

O'n minglargacha: $100\,000 + 90\,000 + 90\,000 = 280\,000$ — xulosa yo'q. Minglargacha: $109\,000 + 98\,000 + 96\,000 = 303\,000 \geq 300\,000$ — sovg'a beriladi (aniq: 304 900 so'm).

5-masala

Guruhiy qiymat 10 000. a) $10\,000 \cdot 5 = 50\,000$ qadam (aniq: 50 090). b) $\approx 10\,000$ qadam.

6-masala

$5 \cdot 0{,}7 = 3{,}5$ m.

7-masala

$9 \cdot 18 = 162$ m — bo'laklash-yig'ish usuli.

8-masala

$\sqrt{12} = 3{,}4641\cdots \approx 3{,}464$ m; $3{,}464 \cdot 4 = 13{,}856 \approx 13{,}9$ m.

9-masala

Yo'q. Kami bilan yaxlitlaganda narxlar kamaydi, aniq jami 470 000 dan ko'p. U 500 000 dan oshishi ham mumkin — aniqroq yaxlitlab tekshirish kerak.

10-masala

$40 \cdot 6{,}5 = 260$ cm $= 2{,}6$ m.